

Sistemas Multidimensionales

Evaluación de Teoría

Curso 2024-2025

Nombre y apellidos:

Fecha:

Contexto

La UGR está interesada en mejorar su oferta de actividades extracurriculares (talleres, deportes, clubes, programas de voluntariado, etc.). Para ello, desea construir un sistema multidimensional que permita analizar la participación estudiantil desde distintas perspectivas.

Por ejemplo, se espera que permita responder a preguntas como:

- *¿Qué tipo de actividades tienen mayor participación?*
- *¿Cómo ha evolucionado la participación a lo largo del tiempo en cada actividad?*
- *¿Qué áreas o departamentos organizan más actividades?*
- *¿En qué campus, facultades o escuelas se realizan más actividades?*

Preguntas

Las preguntas tienen el valor que se indica.

1. (2 puntos) Propón al menos 4 dimensiones relevantes y realiza su diseño conceptual.
2. (2 puntos) Define los hechos (dales un nombre apropiado), define las bases, define al menos 2 medidas adecuadas y su aditividad.
3. (1 punto) Representa el diseño ROLAP en estrella del sistema.
4. (1 punto) Estima el número de instancias de los hechos para 5 cursos indicando explícitamente las suposiciones que sean necesarias.
5. (1 punto) Para cada pregunta planteada en el contexto, indica las operaciones del modelo de datos multidimensional que debemos aplicar para obtener el informe seleccionando **uno** de los niveles de detalle que se indican (si se indican varios), suponiendo que siempre partimos del cubo base.
6. (1 punto) ¿Es correcto afirmar que los agregados no necesitan mantenimiento al actualizar el cubo base? Para puntuar, es necesario justificar la respuesta.
7. (1 punto) ¿Qué propósito tiene XMLA en la arquitectura de los sistemas OLAP?
8. (1 punto) ¿Qué ventaja se consigue mediante las cláusulas **GROUP BY ROLLUP** y **GROUP BY CUBE** en las consultas SQL aplicadas a OLAP?